

111 年度 18000 營造工程管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 勞工在何種情況下，雇主得不經預告終止勞動契約？①非連續曠工但 1 個月內累計達 3 日以上者②不服指揮對雇主暴力相向者③確定被法院判刑 6 個月以內並諭知緩刑超過 1 年以上者④經常遲到早退者。
2. (3) 下列何者屬安全的行為？①有缺陷的設備②不適當之支撐或防護③使用防護具④不適當之警告裝置。
3. (1) 標準貫入試驗貫入打擊數通常用①N②Q③M④P 符號表示。
4. (4) 在品質管理中，就數學操作度而言，統計上的眾數與次數計算、平均數、標準差，中位數、百分位數等皆具有意義，但相關係數例外，是哪一種尺度？①比例尺度②順序尺度③名目尺度④區間尺度。
5. (3) 自室內經由陽臺或排煙室始得進入之樓梯稱為①避難梯②安全梯③特別安全梯④消防梯。
6. (1) 建築物之立面圖係屬於①正投影圖②透視圖③斜投影圖④剖面圖。
7. (2) 下列哪一種氣體較易造成臭氧層被嚴重的破壞？①二氧化碳②氟氯碳化物③二氧化硫④氮氧化物。
8. (4) 依「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，機關辦理查核金額以上之工程，應於工程招標檔中依工程規模及性質訂定巨額採購工程之品管人員至少需有①5 人②1 人③3 人④2 人。
9. (1) 冷軋型鋼構造建築物施工規範，以英文字母代表之"BH"①橫撐繫條②斜撐構材③屋頂椽條④下弦構材。
10. (2) 家裡有過期的藥品，請問這些藥品要如何處理？①繼續服用②交由藥局回收③送給相同疾病的朋友④倒入馬桶沖掉。
11. (3) 依據行政院公共工程委員會「監造計畫製作綱要」中，監造單位之施工抽查時機，分為檢驗停留點檢驗與①定期抽查②定點抽查③隨機抽查④週期抽查 兩類。
12. (2) 屬於二級營建工程者，其圍籬高度不得低於①沒限制②1.8 公尺③2.4 公尺④1.2 公尺。
13. (1) 小型冷氣機有窗型、牆貫穿型及①分離式②空冷式③冰冷式④水冷式。
14. (4) 依勞動基準法規定，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，每日不得超過多少小時？①11②15③10④12。
15. (2) 在品質管理中，品管大師裘蘭博士(Dr. Juran)就對品質下的定義為①符合大眾的需求②是適合使用③符合國外客戶使用④符合生產者之目的。
16. (3) 以可調鋼管支柱為樓板支撐之支柱時，高度超越 3.5 公尺時，高度每多少公尺內應設置足夠強度之縱向、橫向之水準繫條，以防止支柱之移動？①3.0②1.5③2.0④2.5。
17. (1) 下列何種岩石，最常用來作為製成水泥之原料？①石灰岩②玄武岩③花崗岩④石英岩。
18. (2) 測站 A 至測站 B 之方位角為 100° ，求測站 B 至測站 A 之方位角為① 230° ② 280° ③ 50° ④ 200° 。
19. (3) 壓氣沉箱工法，因考量人類所能承受之最大氣壓限度，所以壓氣沉箱施工之深度極限約為多少公尺以內為限？①15②25③35④45。
20. (4) 建築基地於地下開挖階段，若發生土方開挖愈挖土方愈多的現象，係發生什麼現象？①上舉②湧水③砂湧④隆起。
21. (1) 下列何者屬地下水超抽情形？①地下水抽水量「超越」天然補注量②地下水抽水量「低於」天然補注量③天然補注量「超越」地下水抽水量④地下水抽水量「低於」降雨量。
22. (1) 於工程上，可由下列何種圖量算土方？①地形圖②街道圖③平面圖④地籍圖。
23. (3) 門窗之位置、符號、編號及開啟方向應繪於何種圖上？①立面圖②現況圖③平面圖④剖面圖。

24. (2) 下列何項機械對於架設有支撐及擋土壁設施之市區建築地下室開挖及積水地點等之挖掘特別有效？①蛤形推土機②蛤形挖土機③蛤形吊升機④蛤形拖屨挖土機。
25. (4) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列何者非屬特別危害健康之作業？①游離輻射作業②粉塵作業③噪音作業④會計作業。
26. (3) 監測儀器中傾斜儀是用來量測下列何者之側向變位？①中間柱②水準支撐③擋土壁④圍令。
27. (3) 建築工程走道及階梯之架設，走道木板之寬度不得小於三十公分，其兼為運送物料者，不得小於幾公分①90②75③60④45。
28. (4) 建築物排水管之橫支管及橫主管管徑小於 75mm，坡度不得小於①1/200②1/100③1/75④1/50。
29. (2) 公司發給每人一台平板電腦提供業務上使用，但是發現根本很少在使用，為了讓它有效的利用，所以將它拿回家給親人使用，這樣的行為是①可以的，因為，反正如果放在那裡不用它，是浪費資源的②不可以的，因為這是公司的財產，不能私用③不可以的，因為使用年限未到，如果年限到報廢了，便可以拿回家④可以的，這樣就不用花錢買。
30. (2) 邊坡之傾斜度，常以水準距離與垂直高度之比表示之，例如 2：1 之邊坡，若水準距離為 10 公尺，其垂直高度為若干？①8 公尺②5 公尺③6 公尺④10 公尺。
31. (4) 供公眾使用建築物之地基調查，應進行地下探勘。同一基地之調查點數不得少於幾點①5②1③3④2。
32. (1) 用電設備接地之規定，金屬盒、金屬箱或其他固定設備之非帶電金屬部份，在導線管內或電纜內多置一條地線與電路導線共同配裝，以供接地，該地線絕緣皮，應使用何種顏色？①綠②白③黑④紅 色。
33. (1) 廠商未依契約規定辦理保險、保險金不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由①廠商②設計者③業主④監造者 負擔。
34. (2) 四公尺以內之公共巷、弄路面及水溝之廢棄物，應由何人負責清除？①清潔隊②相對戶或相鄰戶分別各半清除③里辦公處④環保志工。
35. (4) 受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權如未特別約定屬於下列何者？①雇用人所指定之自然人或法人②雇用人與受雇人共有③受雇人④雇用人。
36. (3) 下列何者非節省能源的做法？①電視機勿背著窗戶或面對窗戶，並避免太陽直射②影印機當 15 分鐘無人使用時，自動進入省電模式③電冰箱溫度長時間調在強冷或急冷④汽車不行駛短程，較短程旅運應儘量搭乘公車、騎單車或步行。
37. (1) 二層以上建築物施工時，其施工部分距離道路境界線或基地境界線不足多少公尺時應設置防止物體墜落之適當圍籬：①二公尺半②四公尺半③一公尺半④三公尺半。
38. (3) 下列何者非安全使用電腦內的個人資料檔案的做法？①利用帳號與密碼登入機制來管理可以存取個資者的人②個人資料檔案使用完畢後立即退出應用程式，不得留置於電腦中③為確保重要的個人資料可即時取得，將登入密碼標示在螢幕下方④規範不同人員可讀取的個人資料檔案範圍。
39. (1) 有關建築工程之權責分工，統籌訂定品質計畫書、召集組成稽核小組、品質缺失之統計分析、不合格材料處理及追蹤等工作內容，屬於下列何者人員之職掌？①品管人員②主任技師③專案經理④工地主任。
40. (1) 排水系統應裝存水彎、清潔口、通氣管及①截流器②過濾心③蒸餾器④消毒器。
41. (3) 袋裝水泥之堆放高度不得超過多少袋（層）？①13②15③10④8。
42. (4) 承包商承攬統包工程，下列何項不屬於統包工程工作範圍？①測試、操作②設計③施工④營運。
43. (3) 在品質管理中，就數學操作度而言，所有數學與統計運算皆成立，是哪一種尺度？①順序尺度②名目尺度③比例尺度④區間尺度。
44. (3) 依建築法第五十四條規定，起造人自領得建造執照之日起，在未申請展期的情況下，應於多久內開工：①三個月②一年③六個月④九個月。
45. (1) 承攬人完成之工作，應無瑕疵，除合約另有規定，應準用民法買賣之規定，下列何者不是買賣之瑕疵擔保情形？①美觀②效用③品質④價值。

46. (3) 工作臺之設置二重板重疊之長度不得小於幾公分①15②5③20④10。
47. (4) 不希望發生之事件的機率，及其事件發生影響的程度，稱為①或然率②保險③概率④風險。
48. (3) 下列何者不是穩定液之功能？①防止開挖壁面崩坍②保持土砂懸浮在穩定液中③過濾水質④避免地下水滲透進入溝槽之滲水現象。
49. (1) 工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業除專任工程人員外尚需何人應在現場說明①工地主任②負責人③會計人員④設計者。
50. (2) 目前電費單中，係以「度」為收費依據，請問下列何者為其單位？①kW②kWh③kJ④kWh。
51. (4) 水準測量對未知點標尺上之讀數稱為①F.M.②B.S.③H.I.④F.S.。
52. (3) 防溢座之功能在於防止工區內何者溢流至工區外造成污染？①廢土②土方③廢水④廢棄物。
53. (3) 測量工作可分為①平面、大地測量②量距、測角③內業、外業④定線、測角。
54. (3) 下列何者為節能標章？①



55. (1) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，塗料塗裝應在表面處理完成後幾小時內進行防銹底漆之塗裝①4②6③2④8 小時。
56. (4) 鋼材於熱浸鍍鋅後之乾燥過程中施以表面處理，以有效地防止①彎曲②白華③龜裂④白銹。
57. (3) 關於水準測量的後視，下列敘述何者正確？①未知高度點的高度②以水準標尺立於未知點上，以水準儀觀測此標尺所得之讀數③水準標尺立於已知點上，以水準儀觀測此標尺所得之讀數④已知高度點之高度。
58. (1) 家庭用電最大宗來自於①空調及照明②電腦③吹風機④電視。
59. (2) 下列何者為建築法所規定之承造人①工地主任②營造業③工程技術顧問公司④建築師。
60. (2) 下列有關智慧財產權行為之敘述，何者有誤？①原作者自行創作某音樂作品後，即可宣稱擁有該作品之著作權②製造、販售仿冒註冊商標的商品不屬於公訴罪之範疇，但已侵害商標權之行為③以 101 大樓、美麗華百貨公司做為拍攝電影的背景，屬於合理使用的範圍④著作權是為促進文化發展為目的，所保護的財產權之一。

複選題：

61. (1234) 經緯儀可用於下列何種用途？①測水平角②定直線③觀測柱體是否垂直④測垂直角。
62. (123) 下列何者非為工地主任應負責辦理之工作？①督察施工計畫書，解決施工技術問題②查核施工計畫書，並於認可後簽名③充任丙等營造業之專業工程人員④按日填報施工日誌。
63. (13) 下述何者為品質管制之七大手法？①管制圖②直橫圖③散佈圖④交叉分佈圖。
64. (1234) 有關混凝土之工作性，下列敘述哪些正確？①坍流度(Slump flow Spread)為試體坍下擴散之直徑②工作行為與流變性沒太大關係③精確量測則利用流變儀量測為佳④坍度測量可測定混凝土之剪力性質。
65. (34) 型鋼支撐振弦式應變計可以直接量測下列哪些？①地震時動態之型鋼支撐應變量②型鋼之彎矩③靜態載重之型鋼支撐應變量④靜態載重之斜撐應變量。
66. (124) 下列何者為營造業法所規定應置工地主任之工程金額或規模？①橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程②承攬金額新臺幣五千萬元以上之工程③建築物高度三十公尺以上之工程④建築物地下室開挖十公尺以上之工程。
67. (34) 下列何者非營造業法中所稱專業營造業？①擋土支撐及土方工程②防水工程③模板工程④混凝土澆置工程。
68. (234) 有關使用合梯作業，下列敘述何者正確？①梯角與地面應在 80 度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢②合梯材質不可有顯著損傷③有安全梯面④合梯須有堅固之構造。
69. (234) 低壓斷路器施工檢查時，應注意檢查之規格為①價格②極數③啟斷容量④電流容量。
70. (124) 下列何者為一般混凝土構造物常用之接縫？①收縮縫②伸縮縫③乾縮縫④施工縫。

71. (24) 揚重計畫主要目的是①分項施工計畫②整體調配材料堆置計畫③整體品質計畫④垂直移動工地材料。
72. (123) 工地主任違反規定者處分之類別，按其情節輕重，有①三個月以上一年以下停止執行營造業業務之處分②予以警告③廢止其工地主任執業證④予以申誡。
73. (234) 下列哪些項目為辦理公共工程有關機電工程管路施工圖繪製應考量的事項？①管路之廠牌②管路高程③管路平面圖套繪④管路尺寸。
74. (234) 地下室開挖過程中，部分地層會因開挖面無法抵抗受壓水層之向上浮力，而造成開挖面隆起，連帶影響中間樁及內支撐系統之安全，此類型破壞不易發生於下列何種地質條件？①開挖面底部為一較薄之黏土層，且其下為受壓水層②開挖面底部為一較厚之砂土層，且其下為受壓水層③開挖面底部為一較厚之黏土層，且其下為受壓水層④開挖面底部為一較薄之砂土層，且其下為受壓水層。
75. (13) 品質計畫得視工程規模及性質訂定，可分為哪些種類？①分項品質計畫②整體勞安計畫③整體品質計畫④分項施工計畫。
76. (13) 基樁施工時鋼筋籠變形會造成下述問題？①保護層不足②吊放容易③孔壁崩坍④鋼筋籠下沉。
77. (234) 下列哪些為弱電系統？①廣播系統②視聽系統③電信系統④避雷系統。
78. (13) 依採購法規定機關辦理驗收人員之分工，下列敘述何者正確？①主驗人員為主持驗收程序②協驗人員為接管或使用機關人員③監驗人員為監視驗收程序人員④會驗人員為設計、監造、承辦採購人員。
79. (24) 在結構圖上之符號「RB₃」，下列敘述哪些正確？①B₃代表編號3的RC柱②R代表頂層③R為標準層代號④B代表梁。
80. (123) 土壤試驗使用之阿太堡試驗可獲得下列哪些土壤性質之指標？①液性限度②塑性指數③縮性限度④液性指數。